
Alternativa

a) (1 punt) Estudia el rang de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & a & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ segons els valors de a .

Solució. $|M| = a + 4 + 2a - a^2 - 2 - 4 = -a^2 + 3a - 2 = -(a - 1)(a - 2)$.

- Si $a \neq 1$ i $a \neq 2$, $|M| \neq 0$ i rang $M = 3$.
- Si $a = 1$ o $a = 2$, $|M| = 0$. El menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$ (files 1 i 3, columnes 1 i 2) no depèn de a i és diferent de zero: rang $M = 2$.